README

动态表单系统

基于 Gin 框架的动态表单系统，支持多用户、数据隔离、配置化管理。

功能特性

- **动态表单配置** - 通过 YAML 文件配置表单，无需修改代码
- **多用户系统** - 支持用户注册、登录，数据隔离
- **权限管理** - 管理员可查看所有数据，普通用户只能查看自己的数据
- **数据持久化** - 用户数据保存到 YAML，表单响应保存到 CSV
- **模板嵌入** - HTML 模板编译到程序中，部署更简单
- **跨平台** - 支持 macOS 和 Windows

快速开始

运行程序

macOS:

```
./app
```

Windows:

```
app.exe
```

程序启动后会自动打开浏览器访问登录页面。

默认账号

用户名	密码	角色
admin	admin	管理员

使用说明

用户角色

角色	权限
管理员	访问配置管理页面、查看所有用户数据、切换表单配置、导出 CSV、用户管理
普通用户	填写表单、查看自己的数据、修改自己的密码

页面说明

页面	路径	说明
登录	`/login`	用户登录
注册	`/register`	新用户注册
表单填写	`/form`	填写表单
数据列表	`/list`	查看表单响应数据
配置管理	`/config-manager`	切换表单配置（管理员）
用户管理	`/user-manager`	用户管理（管理员）
配速计算	`/pace`	跑步配速计算器

登录后跳转

用户类型	登录后跳转
管理员	`/config-manager`
普通用户	`/form`

表单配置

配置文件格式

在项目目录下创建 `*_form.yaml` 文件：

```yaml
title: 表单标题
fields:
  - name: field1
    label: 字段1
    type: text
    required: true
    placeholder: 请输入内容

  - name: field2
    label: 字段2
    type: select
    required: true
    options:
      - value: "1"
        text: 选项1
      - value: "2"
        text: 选项2

  - name: field3
```

```yaml
    label: 字段3
    type: checkbox
    options:
      - value: a
        text: 选项A
      - value: b
        text: 选项B

buttons:
  - type: submit
    text: 提交
    class: btn-primary
```

支持的字段类型

类型	说明
`text`	文本输入框
`email`	邮箱输入框
`tel`	电话输入框
`number`	数字输入框
`date`	日期选择器
`time`	时间选择器
`select`	下拉选择框
`checkbox`	复选框（多选）
`radio`	单选框
`textarea`	多行文本框
`range`	滑块

数据存储

文件说明

文件	说明
`form_data.db`	SQLite3 数据库（用户数据 + 表单响应）
`*_form.yaml`	表单配置文件

数据库表结构

用户表 (users):

```sql
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    username TEXT NOT NULL UNIQUE,
    password TEXT NOT NULL,
    is_admin INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);
```

响应表 (responses):

```sql
CREATE TABLE responses (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    config_file TEXT NOT NULL,
    username TEXT NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL,
    fields TEXT NOT NULL
);
```

数据隔离

通过 `config_file` 和 `username` 字段实现数据隔离：

字段	说明
`config_file`	表单配置文件名
`username`	提交用户名

用户管理功能

管理员可以通过 `/user-manager` 页面进行用户管理：

功能说明：

- 修改当前用户密码（所有用户）
- 添加新用户（仅管理员）
- 编辑用户信息（仅管理员）
  - 修改用户密码
  - 修改管理员权限
- 删除用户（仅管理员，admin 用户不可删除）

路由说明：

路由	功能
`GET /user-manager`	用户管理页面
`POST /user-manager/change-password`	修改当前用户密码

路由	功能
`POST /user-manager/add`	添加新用户
`POST /user-manager/edit`	编辑用户
`POST /user-manager/delete`	删除用户

并发安全

SQLite3 数据库支持多客户端并发写入，通过数据库事务保证数据一致性，避免文件冲突。

部署说明

需要的文件

部署时只需要以下文件：

```
项目目录/
├── app 或 app.exe       # 可执行程序（已包含模板）
├── form_form.yaml       # 表单配置文件
└── form_data.db         # SQLite3 数据库（自动创建）
```

编译

macOS:

```
go build -o app .
```

Windows:

```
GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -o app.exe .
```

技术栈

- **后端框架**: Gin
- **模板引擎**: Go html/template
- **配置格式**: YAML
- **数据存储**: SQLite3 + YAML
- **前端样式**: Bootstrap 5

项目结构

```
├── main.go              # 主程序
├── pace.go              # 配速计算模块
├── layout.html          # 布局模板
```

```
├── welcome.html          # 欢迎页
├── form.html             # 表单页
├── thanks.html           # 感谢页
├── list.html             # 列表页
├── config_manager.html   # 配置管理页
├── login.html            # 登录页
├── register.html         # 注册页
├── form_form.yaml        # 表单配置
├── form_data.db          # SQLite3 数据库
└── go.mod                # Go 模块配置
```

注意事项

1. 首次运行会自动创建 `form_data.db` 数据库和默认 admin 账号
2. 表单配置文件需要放在程序同目录下
3. 程序监听 `0.0.0.0:8080`，支持局域网访问
4. 用户密码明文存储，请勿使用重要密码